

Atividade 5 - Colônia de Formigas para o Problema do Caixeiro Viajante (PCV)

Vítor Oliveira Amorim

8 de junho de 2025

Introdução

Nesta atividade, foi implementado um algoritmo de otimização por **Colônia de Formigas** para aproximar a solução do **Problema do Caixeiro Viajante (PCV)**, ou seja, minimizar o peso da soma das arestas utilizadas para visitar todos os vértices de um grafo ponderado e retornar para o vértice inicial.

O **Problema do Caixeiro Viajante** é um problema que pode ser aplicado em áreas como telecomunicações e logística de transporte.

A versão escolhida para o algoritmo de colônia de formigas foi o algoritmo tradicional.

Avaliação dos Resultados Obtidos

Com o propósito de avaliar a eficiência da solução, foi analisado o comportamento do algoritmo para o seguinte arquivo de entrada: *sgb128_dist.txt*. O arquivo de entrada e suas demais informações podem ser encontradas no seguinte repositório de dados.

Para a execução do algoritmo, foi adotado um conjunto de parâmetros obtido por meio da execução de um experimento fatorial, conforme detalhado abaixo:

Gerações	Tamanho da População	Q	Alfa	Beta
200	200	100	1.50	1.30

A análise dos resultados foi baseada em dois conjuntos de dados gerados por meio da execução do algoritmo:

- Tabela da evolução do *fitness* dos indivíduos ao longo das gerações, considerando o melhor conjunto de parâmetros, encontrado por meio do teste fatorial;
- Tabela de teste fatorial para encontrar a melhor combinação de parâmetros para o problema.

A fim de realizar uma análise mais aprofundada do comportamento do algoritmo, foi produzido um gráfico da evolução dos valores de fitness das formigas ao longo das gerações.

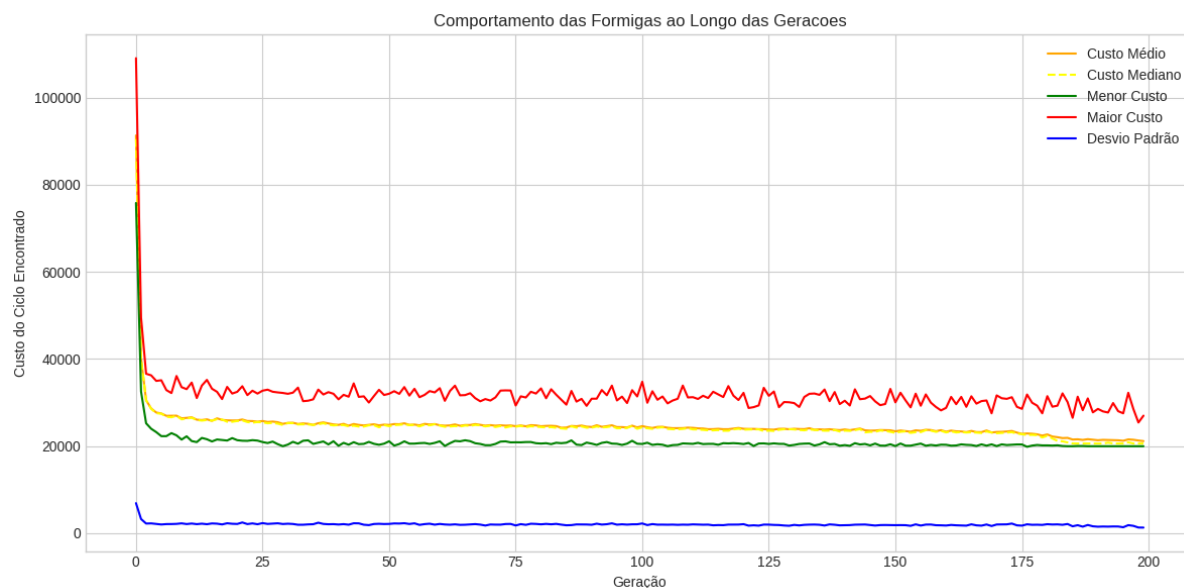


Figura 1: Evolução do Fitness da Colônia ao Longo das Gerações

A análise do Gráfico 1 revela o bom desempenho do algoritmo de **Colônia de Formigas (ACO)** na otimização do **Problema do Caixeiro Viajante (PCV)**. Observa-se que o algoritmo demonstra uma convergência rápida, aproximando-se do melhor resultado em um número reduzido de gerações.

Um ponto crucial a ser destacado é a capacidade do ACO de escapar de mínimos locais, aprimorando continuamente sua solução ao longo do tempo. Isso sugere uma exploração eficaz do espaço de busca. Adicionalmente, a análise individual das formigas da colônia indica que todas obtiveram resultados satisfatórios. A formiga com a pior solução não se distanciou significativamente daquela que encontrou o ciclo de menor custo naquela geração, o que atesta a consistência e a eficiência do algoritmo.

A proximidade da média das soluções em relação à melhor solução reforça a eficácia do algoritmo em encontrar bons resultados. Complementarmente, o baixo valor do desvio padrão em todas as iterações destaca a estabilidade e a consistência das soluções geradas, indicando que as formigas convergem para um conjunto de soluções de alta qualidade.

Comparação com o Algoritmo Genético

Ao comparar o desempenho do ACO com o do Algoritmo Genético (AG), desenvolvido na Atividade 4, a superioridade do ACO se torna inquestionável. Enquanto o AG obteve o melhor resultado na faixa dos 70 mil, o algoritmo de otimização por Colônia de Formigas consistentemente encontrou soluções com custo na faixa dos 20 mil, para o caso de teste analisado. Além disso, o ACO apresentou um desvio padrão consideravelmente menor em comparação com o AG, que exibiu soluções com valores muito mais dispersos entre seus indivíduos.

Conclusão

Em suma, a análise dos resultados sugere que o algoritmo de Otimização por Colônia de Formigas demonstra um desempenho significativamente superior para problemas da natureza do PCV quando comparado ao Algoritmo Genético, entregando não apenas soluções de melhor qualidade, mas também com maior estabilidade e consistência.